

Přečti si výklad, v simulaci PhET a v GeoGebra si posuvníky ověř, co dělají koeficienty, a pak kresli grafy v procvičování. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-22a Načrtnu grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)

MAT-24 Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů. (*Matematika 3, 2/1*)

Učivo: funkce – lineární funkce, funkce absolutní hodnota

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Lineární funkce I** česky

Lineární funkce na reálné situaci, graf a význam koeficientů k a q , řešené příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/01%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20funkce/08%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20funkce%20I.pdf>

Realisticky.cz – Funkce absolutní hodnota česky

Definice absolutní hodnoty, graf funkce $y = |x|$ a jeho posunutí, příklady s řešením.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/04%20Funkce%20absolutn%C3%AD%20hodnota%2C%20rovnice%20a%20nerovnice%20s%20absolutn%C3%AD%20hodnotou/01%20Funkce%20absolutn%C3%AD%20hodnota.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Lineární funkce česky

Předpis $y = kx + q$, směrnice, průsečíky s osami a rostoucí či klesající přímka.

<https://www.matweb.cz/linearni-funkce/>

Video**20 - Lineární funkce (MAT - Funkce)** česky 18 min Isibalo

Lineární funkce: předpis, graf a význam směrnice a absolutního členu.

<https://www.youtube.com/watch?v=a9YZxDq48X8>

Lineární funkce s absolutní hodnotou, úvodní příklady česky 10 min Marcela Miková

Úvodní příklady na graf lineární funkce s absolutní hodnotou pomocí nulového bodu.

https://www.youtube.com/watch?v=ugHtbM4mt_4

Interaktivní simulace a applety**PhET – Grafické znázornění směrnice a úseku** česky

Posuvníky měníš směrnici a absolutní člen a hned vidíš, jak se přímka natáčí a posouvá.

https://phet.colorado.edu/sims/html/graphing-slope-intercept/latest/graphing-slope-intercept_cs.html

GeoGebra – Lineární funkce s jednou absolutní hodnotou česky Simon Hrdlička

Posuvníky a , b , c v předpisu $y = a \cdot |x + b| + c$ ukážou posun vrcholu a změnu sklonu grafu.

<https://www.geogebra.org/m/x7tbv75j>

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Grafy lineárních funkcí** česky

Přiřazování a kreslení grafů lineárních funkcí s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimemmatiku.cz/cviceni-graf-linearni-funkce>

Umíme matiku – Grafy funkcí s absolutní hodnotou česky

Přiřazování předpisů a grafů funkcí s absolutní hodnotou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimemmatiku.cz/cviceni-grafy-funkci-s-absolutni-hodnotou>

Sbírký úloh a testy**Realisticky.cz – Grafické řešení rovnic a nerovnic** česky

Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou řešené graficky – průsečíky grafů, úlohy s řešením.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/02%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20rovnice%20a%20nerovnice/09%20Grafick%C3%A9%20C5%99e%C5%A1en%C3%AD%20rovnic%20a%20nerovnic.pdf>

Desmos – grafická kalkulačka česky

Zadej $y = kx + q$ nebo $y = |x - 2| + 1$ a přidáním posuvníků zkoumej, jak se graf mění.

<https://www.desmos.com/calculator?lang=cs>
